Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación



Ingeniería en Computación
Ingeniería en Sistemas de Información

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo Cuatrimestre de 2026

Trabajo Práctico Nº 1

Problemas: Conceptos Generales

1. ¿Cuáles son las dos funciones principales de un Sistema Operativo?
2. Cite varios SO que conozca. ¿Puede clasificarlos de alguna manera? ¿Cuáles son los diferentes criterios que utilizaría para la clasificación de los SO?
3. Para cada una de las siguientes aseveraciones, indique si son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta
   a) Las computadoras personales se pueden utilizar sin sistema operativo.
   b) Los sistemas operativos son dependientes de la arquitectura de la computadora.
   c) Todas las computadoras utilizan sistemas operativos.
4. ¿De que manera el usuario utiliza, directamente o indirectamente el sistema operativo?
5. La construcción de sistemas operativos tienen varios objetivos de diseño, por ejemplo, utilización de recursos, puntualidad, robustez, etc. Brinde un ejemplo de dos objetivos de diseño que pueden contradecirse.
6. Se ha insistido en la necesidad de que un sistema operativo haga uso eficiente de los recursos. ¿Cuándo es apropiado que un sistema operativo deje de lado este principio y consuma recursos? ¿Por qué estos sistemas operativos son igualmente utilizados?
7. Considerando las diferentes definiciones (funcionalidades/objetivos) de sistemas operativos. Considere si el sistema operativo debe incluir aplicaciones tales como navegadores (browsers), programas de correo electrónico. Discuta pros y contras sobre la inclusión de este tipo de aplicaciones.
8. Es posible escribir un SO en un lenguaje de alto nivel, que ventajas y desventajas tendría.
9. Defina las propiedades esenciales de los siguientes tipos de sistemas operativos: a) batch, b) interactivo, c) tiempo compartido (multitarea), d) tiempo real.
10. Enumere y explique las caractertísticas a tener en cuenta en multiprogramación. ¿Qué relación hay entre multiprogramación y tiempo compartido? ¿Existen diferencias con tiempo compartido?

11. En entornos de multiprogramación y tiempo compartido, los usuarios comparten el sistema simultáneamente. Esta situación puede resultar en varios problemas de seguridad.

    ¿Cuáles son estos problemas?

    ¿Es posible garantizar el mismo grado de seguridad en una máquina de tiempo compartido como se tiene en una máquina dedicada?

12. Describa las diferencias entre multiprocesamiento simétrico y asimétrico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un sistema con multiprocesadores?

13. ¿Cuál es la diferencia entre una interrupción y un trap? ¿Cuál es el uso de cada una?

14. ¿Porqué es necesaria la operación en "modo dual"?

15. ¿Cómo determina el sistema en que modo se encuentra?

16. ¿Cuál es el propósito de los systems calls?

17. ¿Porqué es necesario que el hardware ofrezca mecanismos de protección de I/0, de memoria y de la CPU? Explique cómo se realiza dicha protección.

18. Cuáles de las siguientes instrucciones deben ser privilegiadas:

    a) Fijar (set) el valor de un timer

    b) Leer el reloj

    c) Borrar la memoria

    d) Desabilitar las interrupciones

    e) Cambiar a modo usuario

    f) Cambiar a modo monitor

    g) Leer una pista/sector de un disco magnético

19. ¿Es posible construir un S.O. seguro cuando el hardware no provee operación en modo dual?

20. Algunos sistemas de cómputo antiguos protegían al S.O. alojándolo en una partición de memoria especial, donde no podía ser modificada por ninguna tarea de un usuario, ni tampoco por el mismo S.O. ¿Qué dificultades tiene este esquema?

21. A continuación se detalla una lista de operaciones que normalmente son protegidas. Indique el conjunto mínimo que deben protegerse.

    a) leer del área de memoria del monitor

    b) escribir en el área de memoria del monitor

    c) obtener (fetch) una instrucción del área de memoria del monitor

    d) ejecutar un trap

    e) acceder al área de I/O (lectura o escritura).

22. ¿Cuál es el propósito del intérprete de comandos? ¿Por qué usualmente está separado del kernel?

23. ¿Cuál es la principal ventaja de usar un microkernel en el diseño de sistemas? ¿Cómo interactúan los programas de usuario y los servicios del sistema en una arquitectura basada en microkernel? ¿Cuáles son las desventajas de usar la arquitectura de microkernel?

24. ¿En qué se asemejan la arquilectura kernel modular y la arquitectura en niveles? ¿En qué se diferencian?

25. ¿Cuál es la ventaja para un diseñador de sistemas operativos la utilización de una máquina virtual? ¿y para un usuario?